

Erro Quadrático Médio de um Estimador

O que significa um estimador ser bom?

ESTAT0078 – Inferência I

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

<http://sadraquelucena.github.io/inferencia1>

- Na aula anterior, vimos como verificar se um estimador é viesado.
 - O viés é dado por $B(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$.
 - Se $\hat{\theta}$ não é viesado, $E[\hat{\theta}] = \theta$.
- Mas **como avaliar e comparar diferentes estimadores?**
- A ideia é simples: um bom estimador deve produzir valores próximos do verdadeiro parâmetro θ .
- O **erro quadrático médio (EQM)** quantifica essa proximidade.

Definição 7.1: Erro Quadrático Médio de um estimador

- O erro quadrático médio de um estimador $\hat{\theta}$ para o parâmetro θ é a distância esperada entre $\hat{\theta}$ e θ . Ou seja,

$$EQM(\hat{\theta}) = E \left[\left(\hat{\theta} - \theta \right)^2 \right].$$

- O EQM pode ser decomposto em **variância e viés ao quadrado**:

$$EQM(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + B^2(\hat{\theta}).$$

- No caso em que $\hat{\theta}$ é não viesado para θ , $B(\hat{\theta}) = 0$ e temos que

$$EQM(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}).$$

Decomposição do EQM

$$\begin{aligned}
 EQM(\hat{\theta}) &= E \left[(\hat{\theta} - \theta)^2 \right] \\
 &= E \left[\left(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}) + E(\hat{\theta}) - \theta \right)^2 \right] \\
 &= E \left[\left(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}) \right)^2 \right] + 2 E \left[\left(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}) \right) \left(E(\hat{\theta}) - \theta \right) \right] + E \left[\left(E(\hat{\theta}) - \theta \right)^2 \right] \\
 &= E \left[\left(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}) \right)^2 \right] + 2 \left(E(\hat{\theta}) - \theta \right) E \left[\left(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}) \right) \right] + E \left[\left(E(\hat{\theta}) - \theta \right)^2 \right] \\
 &= E \left[\left(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}) \right)^2 \right] + 2 \left(E(\hat{\theta}) - \theta \right) \left[\cancel{E(\hat{\theta}) - E(\hat{\theta})} \right]^0 + E \left[\left(E(\hat{\theta}) - \theta \right)^2 \right] \\
 &= E \left[\left(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}) \right)^2 \right] + E \left[\left(E(\hat{\theta}) - \theta \right)^2 \right] \\
 &= B^2(\hat{\theta}) + Var(\hat{\theta})
 \end{aligned}$$

Comparação de estimadores pelo EQM

- Dizemos que $\hat{\theta}_1$ domina $\hat{\theta}_2$ se

$$EQM(\hat{\theta}_1) \leq EQM(\hat{\theta}_2),$$

para todo valor de θ , e $EQM(\hat{\theta}_1) < EQM(\hat{\theta}_2)$ para pelo menos um valor de θ .

- Nesse caso, $\hat{\theta}_2$ é inadmissível, pois existe outro estimador que apresenta EQM menor ou igual para todo θ e estritamente menor para algum valor de θ .
- Um estimador que **não é dominado por nenhum outro estimador** é chamado de **admissível**.

Estimador ótimo

- Um estimador $\hat{\theta}^*$ é **ótimo** para θ se ele domina todos os outros estimadores de θ :

$$EQM(\hat{\theta}^*) \leq EQM(\hat{\theta}),$$

para todo estimador $\hat{\theta}$ e para todo θ , com $<$ valendo para pelo menos um valor de θ .

- Quando **todos os estimadores considerados são não viesados**, temos $EQM(\hat{\theta}) = Var(\hat{\theta})$.
 - Nesse caso, se

$$Var(\hat{\theta}^*) \leq Var(\hat{\theta}),$$

para todo $\hat{\theta}$ e todo θ , com $<$ valendo para pelo menos um θ , então $\hat{\theta}^*$ é o **estimador não viesado de variância uniformemente mínima (ENVUM)**.

Exemplo 7.1

Sejam $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma variável aleatória com média μ e variância σ^2 . Temos os seguintes estimadores para a média populacional μ :

$$\bar{X} = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \quad \text{e} \quad \widetilde{X} = \frac{2X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n+1}.$$

Qual estimador tem menor erro quadrático médio?

Exemplo 7.2

Seja X_1, X_2, X_3 uma amostra aleatória obtida de uma variável aleatória X com distribuição de Poisson(λ). Considere

$$\hat{\lambda}_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \quad \text{e} \quad \hat{\lambda}_2 = \frac{X_1 + X_2 + 2X_3}{4}.$$

Qual dos dois estimadores apresenta menor erro quadrático médio?

Exemplo 7.3

Sejam X_1, X_2 uma amostra aleatória de uma variável aleatória com média μ e variância σ^2 . Considere os estimadores para a média populacional μ :

$$\hat{\mu} = \frac{X_1 + X_2}{3} \quad \text{e} \quad \bar{X} = \frac{X_1 + X_2}{2}.$$

Qual dos dois estimadores apresenta menor erro quadrático médio?

Fim